Geometría Euclídea y Grupos de Transformaciones

Isometrías, rotaciones, traslaciones y generadores en $\mathbb{E}^n$

Gabriel Velazquez

1. Isometrías: la matemática del movimiento rígido

En física clásica, un *cuerpo rígido* es un sistema de partículas cuyas distancias mutuas permanecen inalteradas sin importar cómo se mueva por el espacio. Si pensamos el espacio físico como el espacio afín euclídeo $\mathbb{E}^n$ (dotado del producto escalar usual y la métrica inducida $d(p,q) = \|p-q\|$), la pregunta central es: *¿qué aplicaciones $F : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ preservan la rigidez de cualquier figura?*

Definición 1.1 (Isometría euclídea)

Una **isometría** (o movimiento rígido) de $\mathbb{E}^n$ es una aplicación $F : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ que conserva la distancia euclídea entre todo par de puntos:

$$d(F(p), F(q)) = d(p,q) \iff \|F(p) - F(q)\| = \|p-q\| \qquad \text{para todos } p, q \in \mathbb{E}^n. \tag{1}$$

Aunque la definición sólo exige conservar longitudes de segmentos, su rigidez impone consecuencias mucho más fuertes: al conservar los tres lados de cualquier triángulo (criterio LLL), una isometría conserva automáticamente todos los **ángulos**, las **áreas**, los **volúmenes** y la colinealidad de puntos (transforma rectas en rectas).

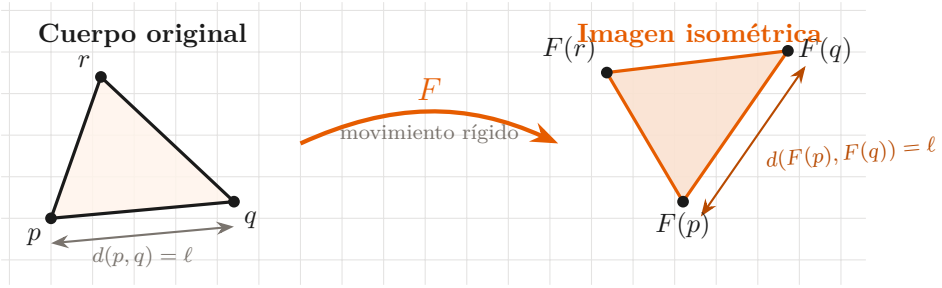


Figura 1: Una isometría F desplaza, rota o refleja el triángulo sin deformarlo: la distancia entre cualquier par de puntos antes y después de aplicar F es idéntica.

Dos familias fundamentales de isometrías saltan a la vista: las **traslaciones** $T_{\mathbf{a}}(p) = p + \mathbf{a}$, que desplazan todos los puntos en la misma dirección, y las **transformaciones ortogonales** $C(p)$ (rotaciones y reflexiones), que dejan fijo el origen. El siguiente teorema fundamental demuestra que *no existen más*: todo movimiento rígido es combinación de ambos.

Teorema 1.2 (Estructura y descomposición de las isometrías)

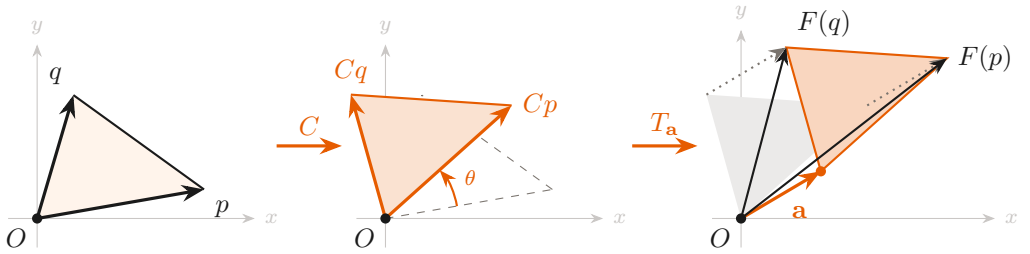
Toda isometría $F : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ se descompone de manera **única** como una transformación lineal

ortogonal $C \in O(n)$ seguida de una traslación $T_{\mathbf{a}}$ por un vector $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$:

$$F(p) = Cp + \mathbf{a}, \qquad \text{donde } C^T C = I \text{ y } \mathbf{a} = F(\mathbf{0}). \tag{2}$$

En particular, toda isometría que fija el origen ($F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$) es necesariamente una aplicación lineal ortogonal ($F = C$).

Idea geométrica de la prueba: Si F es una isometría, definimos $\mathbf{a} = F(\mathbf{0})$ y construimos $C(p) = F(p) - \mathbf{a} = (T_{-\mathbf{a}} \circ F)(p)$. Como $T_{-\mathbf{a}}$ y F conservan distancias, su composición C también las conserva y además cumple $C(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Al fijar el origen, conserva las normas $\|C(p)\| = \|p\|$ y, por la identidad de polarización (que veremos en la Sección 4), conserva el producto escalar y es lineal.



1. Estado inicial **2. Transformación C** **3. Traslación $F(p) = Cp + \mathbf{a}$**

Figura 2: Descomposición canónica $F = T_{\mathbf{a}} \circ C$: primero aplicamos la parte lineal ortogonal C (que fija el origen O) y después desplazamos todo el espacio mediante el vector $\mathbf{a} = F(O)$.

2. Fundamentos de teoría de grupos aplicados a la geometría

En el siglo XIX, Felix Klein revolucionó la geometría con su *Programa de Erlangen*: propuso que cada geometría queda completamente definida por el **grupo de transformaciones** bajo el cual sus teoremas permanecen invariantes. Como la composición de dos isometrías es otra isometría y todo movimiento rígido puede deshacerse, el conjunto de todas las isometrías de $\mathbb{E}^n$ constituye el **grupo euclídeo** $E(n)$.

2.1 Definición, axiomas y primeros ejemplos

Definición 2.1 (Grupo)

Un **grupo** $(G, \cdot)$ es un conjunto no vacío G dotado de una operación binaria $\cdot : G \times G \to G$ que satisface cuatro axiomas:

1. **Clausura**: $a \cdot b \in G$ para cualesquiera $a, b \in G$.
2. **Asociatividad**: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ para todos $a, b, c \in G$.
3. **Elemento neutro (identidad)**: existe un único $e \in G$ tal que $e \cdot a = a \cdot e = a$ para todo $a \in G$.
4. **Elemento inverso**: para cada $a \in G$ existe un único $a^{-1} \in G$ tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Si además se cumple la conmutatividad $a \cdot b = b \cdot a$ para todos $a, b \in G$, el grupo se denomina **abeliano**.

En geometría, la operación $\cdot$ es casi siempre la *composición de transformaciones* ($\circ$). Las rotaciones en el plano alrededor del mismo punto conmutan (es un grupo abeliano), pero las rotaciones en el espacio tridimensional alrededor de ejes distintos **no conmutan**: girar un libro 90° hacia adelante y 90° a la derecha lo deja en una orientación distinta que hacerlo en orden inverso.

Ejemplo 2.2 (Cinco grupos fundamentales)

- $(\mathbb{Z}, +)$ y $(\mathbb{R}^n, +)$: los enteros y los vectores de $\mathbb{R}^n$ con la suma usual. Son grupos *abelianos infinitos*. $(\mathbb{R}^n, +)$ modela exactamente el grupo de traslaciones.
- $(\mathbb{Z}_n, +) = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ con la suma módulo n: el **grupo cíclico** de orden n. Es abeliano y finito; modela las rotaciones discretas de un polígono regular de n lados.
- $(\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}), \cdot)$: el **grupo lineal general** de matrices reales $n \times n$ invertibles ($\det A \neq 0$) con la multiplicación matricial. No es abeliano para $n \geq 2$.
- $(O(n), \cdot)$ y $(SO(n), \cdot)$: los grupos ortogonal y especial ortogonal, formados por las matrices que preservan el producto escalar.
- $(S_n, \circ)$: el **grupo simétrico** de todas las biyecciones (permutaciones) del conjunto $\{1, \ldots, n\}$. Tiene $n!$ elementos y no es abeliano si $n \geq 3$.

$+$ (mód 4)	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

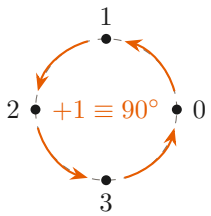


Figura 3: Izquierda: Tabla de Cayley de $\mathbb{Z}_4$. Cada fila y columna contiene todos los elementos sin repetir (propiedad de cuadrado latino), y la simetría respecto a la diagonal refleja que $\mathbb{Z}_4$ es abeliano. Derecha: Realización geométrica de $\mathbb{Z}_4$ como rotaciones múltiplos de 90°.

2.2 Orden, subgrupos y el Teorema de Lagrange

Definición 2.3 (Orden y Subgrupo)

- El **orden de un grupo** G, denotado $|G|$, es su cardinalidad (número de elementos).
- El **orden de un elemento** $g \in G$, denotado $\mathrm{ord}(g)$, es el menor entero positivo m tal que $g^m = e$ (si no existe tal entero, $\mathrm{ord}(g) = \infty$).
- Un subconjunto no vacío $H \subseteq G$ es un **subgrupo** de G (notación: $H \leq G$) si H es cerrado

bajo productos e inversos: para todos $x, y \in H$, se cumple $xy^{-1} \in H$.

En $SO(2)$, la rotación $R(2\pi/n)$ tiene orden n: aplicarla n veces consecutivas equivale a dar una vuelta completa de 2π radianes, regresando a la identidad I. En cambio, una rotación por un ángulo θ inconmensurable con π (por ejemplo, $\theta = 1$ rad) nunca vuelve exactamente al punto de partida: tiene orden infinito.

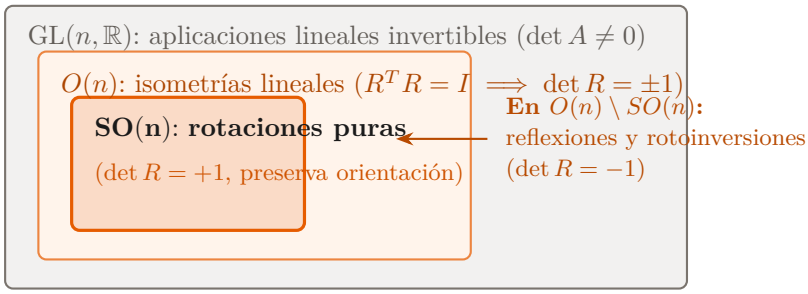


Figura 4: Jerarquía de subgrupos matriciales: $SO(n) \leq O(n) \leq \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$.

Teorema 2.4 (Teorema de Lagrange)

Si G es un grupo finito y $H \leq G$ es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide exactamente al orden de G:

$$|G| = [G : H] \cdot |H|, \tag{3}$$

donde el entero $[G : H]$ es el **índice** de H en G (el número de clases laterales de H). En particular, el orden de cualquier elemento $g \in G$ divide a $|G|$.

2.3 Homomorfismos, núcleo y orientación

Definición 2.5 (Homomorfismo y Núcleo)

Dados dos grupos $(G, \cdot)$ y $(H, *)$, un **homomorfismo** es una aplicación $\varphi : G \to H$ que respeta la estructura de grupo:

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b) \qquad \text{para todos } a, b \in G. \tag{4}$$

Su **núcleo** (o *kernel*), $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$, es siempre un subgrupo normal de G (notación: $\ker \varphi \trianglelefteq G$). Si φ es biyectivo, se llama **isomorfismo** ($G \cong H$).

El concepto de homomorfismo explica de golpe la relación entre $O(n)$ y $SO(n)$: la función determinante restringida a las matrices ortogonales,

$$\det : O(n) \longrightarrow (\{+1, -1\}, \cdot),$$

cumple $\det(AB) = (\det A)(\det B)$. Por tanto, es un homomorfismo suprayectivo cuyo núcleo es el

conjunto de matrices ortogonales con determinante $+1$:

$$\ker(\det) = \{R \in O(n) : \det R = +1\} = SO(n).$$

Esto demuestra sin hacer ningún cálculo adicional que $SO(n)$ es un subgrupo normal de índice 2 dentro de $O(n)$. Geométricamente, $O(n)$ se parte en dos mitades del mismo tamaño: la componente conexa $SO(n)$ (rotaciones propias, que pueden alcanzarse de forma continua desde la identidad I) y la clase lateral $O^-(n)$ (transformaciones impropias con $\det = -1$, como reflexiones especulares, que requieren un "salto" discreto).

2.4 Acciones de grupo: órbitas y estabilizadores

Un grupo cobra vida geométrica cuando sus elementos actúan como transformaciones sobre los puntos de un espacio X.

Definición 2.6 (Acción de grupo, Órbita y Estabilizador)

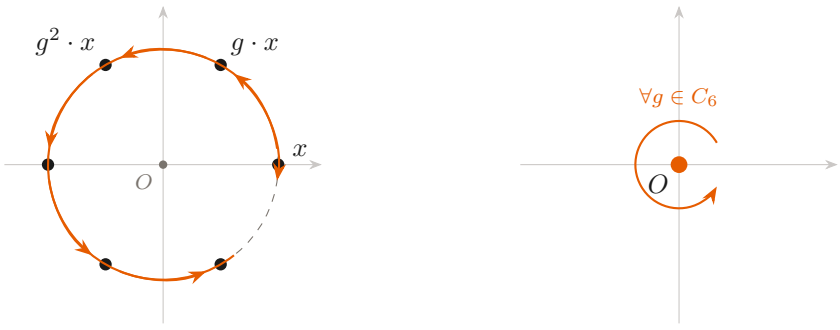
Una **acción** de un grupo G sobre un conjunto X es una aplicación $G \times X \to X$, denotada $(g, x) \mapsto g \cdot x$, tal que:

1. $e \cdot x = x$ para todo $x \in X$.
2. $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ para todos $g, h \in G$ y todo $x \in X$.

Fijado un punto $x \in X$, definimos dos objetos complementarios:

- La **órbita** de x: $\mathrm{Orb}(x) = \{g \cdot x : g \in G\} \subseteq X$ (todos los destinos a los que G lleva a x).
- El **estabilizador** (o grupo de isotropía) de x: $\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\} \leq G$ (el subgrupo de simetrías que dejan quieto a x).

Si G es finito, el **Teorema Órbita-Estabilizador** establece que $|\mathrm{Orb}(x)| \cdot |\mathrm{Stab}(x)| = |G|$.



Punto general $x \neq O$ **Centro de giro** $x = O$

$|\mathrm{Orb}(x)| = 6$ vértices, $\mathrm{Stab}(x) = \{I\}$ (orden 1) $|\mathrm{Orb}(O)| = 1$ punto, $\mathrm{Stab}(O) = C_6$ (orden 6)

Figura 5: Acción del grupo cíclico $C_6 = \langle R(60°) \rangle$ sobre el plano $\mathbb{E}^2$. En ambos casos se verifica el Teorema Órbita-Estabilizador: $|\mathrm{Orb}| \cdot |\mathrm{Stab}| = 6 \times 1 = 1 \times 6 = 6 = |C_6|$.

2.5 El grupo euclídeo $E(n)$ como producto semidirecto

Volvamos al Teorema 1.2: cada isometría $F \in E(n)$ queda determinada por un par $(\mathbf{a}, C)$ donde $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ es una traslación y $C \in O(n)$ es una transformación ortogonal, actuando según $F(p) = Cp + \mathbf{a}$. ¿Cómo se multiplican (componen) dos pares $(\mathbf{a}_1, C_1)$ y $(\mathbf{a}_2, C_2)$? Evaluemos $F_1(F_2(p))$:

$$(F_1 \circ F_2)(p) = C_1(C_2 p + \mathbf{a}_2) + \mathbf{a}_1 = (C_1 C_2)p + (\mathbf{a}_1 + C_1\mathbf{a}_2). \tag{5}$$

Observa el término de traslación resultante: **no es** $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, sino $\mathbf{a}_1 + C_1\mathbf{a}_2$. La rotación C_1 del primer movimiento actúa girando el vector de traslación $\mathbf{a}_2$ del segundo. Esta estructura algebraica se llama **producto semidirecto**.

Definición 2.7 (Producto semidirecto y Grupo Euclídeo)

Sean N y H grupos y sea $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ un homomorfismo de H en el grupo de automorfismos de N. El **producto semidirecto** $N \rtimes_\varphi H$ es el conjunto producto $N \times H$ equipado con la ley de composición:

$$(n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2) = \big(n_1 \cdot \varphi(h_1)(n_2),\ h_1 h_2\big). \tag{6}$$

Tomando $N = (\mathbb{R}^n, +)$, $H = O(n)$ y $\varphi(C)(\mathbf{a}) = C\mathbf{a}$, obtenemos la estructura exacta del **grupo euclídeo** y del **grupo euclídeo especial** (movimientos rígidos propios):

$$E(n) \cong \mathbb{R}^n \rtimes O(n), \qquad SE(n) \cong \mathbb{R}^n \rtimes SO(n). \tag{7}$$

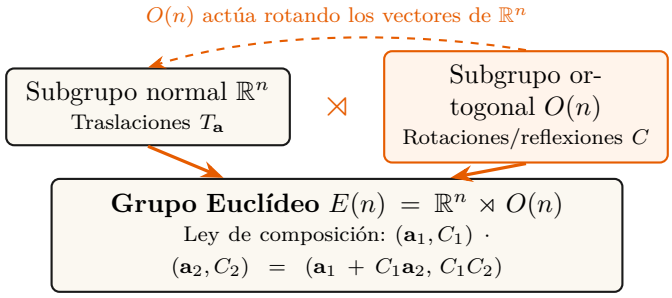


Figura 6: En el producto semidirecto $\mathbb{R}^n \rtimes O(n)$, el subgrupo ortogonal $O(n)$ "tuerce" la suma de traslaciones porque rotar y luego trasladar no conmuta con trasladar y luego rotar: $C \circ T_{\mathbf{a}} = T_{C\mathbf{a}} \circ C$.

3. Comportamiento infinitesimal: el diferencial de una isometría

Cuando estudiamos curvas o superficies diferenciables en $\mathbb{E}^n$, necesitamos saber cómo transforma una isometría $F(p) = Cp + \mathbf{a}$ a los *vectores velocidad* (vectores tangentes $v_p \in T_p\mathbb{E}^n$). Como la traslación $\mathbf{a}$ es un vector constante, al derivar desaparece y la aplicación diferencial (o *pushforward*) dF_p coincide exactamente con la parte lineal ortogonal C:

$$dF_p(v_p) = (Cv)_{F(p)}. \tag{8}$$

Proposición 3.1 (Invariancia infinitesimal del producto escalar)

Para todo punto $p \in \mathbb{E}^n$ y todo par de vectores tangentes $v_p, w_p \in T_p\mathbb{E}^n$, el diferencial dF_p conserva el producto escalar euclídeo:

$$dF_p(v_p) \cdot dF_p(w_p) = (Cv) \cdot (Cw) = v^T C^T C w = v^T w = v_p \cdot w_p. \tag{9}$$

De esta única ecuación se desprenden tres invariantes geométricos cruciales:

- **Normas, longitudes de arco y ángulos**: $\|dF_p(v_p)\| = \|v_p\|$. Si $\alpha(t)$ es una curva regular, su rapidez $\|\alpha'(t)\|$ y su longitud de arco no se alteran al mover la curva con F.
- **Marcos ortonormales**: Toda base ortonormal $\{e_1, \dots, e_n\}$ de $T_p\mathbb{E}^n$ es enviada por dF_p a una base ortonormal $\{Ce_1, \dots, Ce_n\}$ en $T_{F(p)}\mathbb{E}^n$.
- **Invariancia del triedro de Frenet-Serret**: Si $\alpha : I \to \mathbb{E}^3$ es una curva parametrizada por longitud de arco y $\bar{\alpha} = F \circ \alpha$, entonces la **curvatura** es un invariante absoluto ($\bar{\kappa} = \kappa$), mientras que la **torsión** cumple $\bar{\tau} = (\det C)\,\tau$: se conserva bajo movimientos rígidos propios ($\det C = +1$) y cambia de signo bajo reflexiones ($\det C = -1$, como al mirar una hélice en un espejo).

4. Rotaciones: caracterización algebraica

Centrémonos ahora en las isometrías que fijan el origen.

Definición 4.1 (Rotación en $\mathbb{R}^n$)

Una **rotación** (o rotación propia) en $\mathbb{R}^n$ es una transformación lineal $R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ que satisface dos condiciones equivalentes a conservar geometría y orientación:

1. **Ortogonalidad (preserva el producto escalar)**: $(R\mathbf{u}) \cdot (R\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ para todos $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, lo cual equivale matricialmente a $R^T R = R R^T = I$ (es decir, $R^{-1} = R^T$).
2. **Orientación positiva**: $\det R = +1$.

El conjunto de todas las rotaciones de $\mathbb{R}^n$ forma el **grupo especial ortogonal** $SO(n)$.

4.1 Demostración rigurosa: de conservar longitudes a $R^T R = I$

A menudo se define una transformación ortogonal exigiendo únicamente que conserve la longitud de cada vector: $\|R\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$. ¿Por qué conservar normas obliga a conservar también los ángulos (el producto escalar) y a que las columnas de R sean ortonormales?

1. **Identidad de polarización:** En cualquier espacio con producto escalar, el producto punto puede recuperarse exclusivamente a partir de normas:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2}\Big(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2\Big).$$

Como R es lineal y conserva cada una de las tres normas del miembro derecho, necesariamente conserva el producto punto: $(R\mathbf{u}) \cdot (R\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

2. **Traducción matricial:** Escribiendo el producto escalar como $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v}$, tenemos:

$$(R\mathbf{u})^T(R\mathbf{v}) = \mathbf{u}^T(R^TR)\mathbf{v} = \mathbf{u}^TI\mathbf{v} \iff \mathbf{u}^T(R^TR - I)\mathbf{v} = 0 \quad \forall \mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n.$$

   Eligiendo $\mathbf{u} = \mathbf{e}_i$ y $\mathbf{v} = \mathbf{e}_j$ de la base canónica, la entrada (i,j) de la matriz $R^TR - I$ debe ser cero para todo i,j. Por lo tanto, $R^TR = I$.

3. **Interpretación por columnas:** Si escribimos $R = [\mathbf{c}_1 \ \cdots \ \mathbf{c}_n]$ en términos de sus vectores columna, la entrada (i,j) del producto $R^TR = I$ es $\mathbf{c}_i^T\mathbf{c}_j = \delta_{ij}$. Es decir, $R\in O(n)$ si y sólo si sus columnas (y sus filas) forman una **base ortonormal** de $\mathbb{R}^n$.

4. **El determinante:** Aplicando determinantes a $R^TR = I$ usamos que $\det(AB) = \det A\det B$ y $\det(R^T) = \det R$:

$$\det(R^TR) = (\det R)^2 = \det(I) = 1 \implies \det R\in\{+1,-1\}.$$

5. Rotación activa en 2D: giro físico del objeto

En física y geometría diferencial es indispensable distinguir entre dos puntos de vista duales:

- **Transformación activa**: el sistema de coordenadas permanece fijo en el laboratorio y *movemos físicamente el vector u objeto.*
- **Transformación pasiva**: el objeto físico permanece inmóvil y *giramos nuestro sistema de ejes coordenados* para describirlo desde otra perspectiva (Sección 8).

Pregunta de la rotación activa

"Dejando los ejes x,y fijos, si giro físicamente un vector $\mathbf{v}$ un ángulo θ en sentido antihorario, ¿cuáles son las coordenadas del nuevo vector rotado $\mathbf{v}' = R(\theta)\mathbf{v}$?"

5.1 Construcción geométrica desde la base canónica

Por linealidad, toda matriz queda determinada por las imágenes de los vectores de la base canónica $\mathbf{e}_1 = (1,0)^T$ y $\mathbf{e}_2 = (0,1)^T$: estas imágenes son precisamente las columnas de $R(\theta)$.

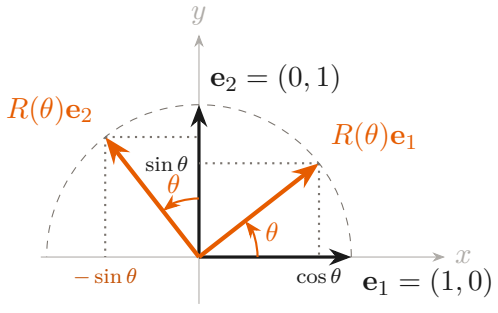


Figura 7: Efecto de una rotación antihoraria de ángulo θ sobre la base canónica de $\mathbb{R}^2$. El vector $\mathbf{e}_1$ pasa al primer cuadrante y $\mathbf{e}_2$ entra al segundo cuadrante con abscisa negativa $-\sin\theta$.

Observando los triángulos rectángulos de la Figura 7:

$$R(\theta)\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}, \qquad R(\theta)\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}. \tag{10}$$

Por linealidad, para cualquier vector $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$:

$$R(\theta)\mathbf{v} = x\,R(\theta)\mathbf{e}_1 + y\,R(\theta)\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}. \tag{11}$$

Matriz de rotación activa en 2D

Todo elemento del grupo $SO(2)$ tiene la forma:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}, \qquad \theta \in [0, 2\pi). \tag{12}$$

Además, $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$, lo que demuestra que $SO(2)$ es un grupo abeliano isomorfo al círculo unitario $S^1 \subset \mathbb{C}$ (identificando $R(\theta)$ con el número complejo $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$).

6. Rotaciones en 3D alrededor de los ejes canónicos

Al pasar de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$ ocurre un fenómeno topológico extraordinario descubierto por Leonhard Euler en 1775: mientras que en 2D una rotación sólo deja fijo un punto (el origen), en 3D toda rotación deja fija una *recta completa*.

Teorema 6.1 (Teorema del eje de rotación de Euler)

Para toda matriz $R \in SO(3)$ distinta de la identidad, existe un vector unitario $\hat{\mathbf{n}} \in \mathbb{R}^3$ tal que $R\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}}$ (es decir, $\lambda = 1$ es siempre un autovalor de R). La recta generada por $\hat{\mathbf{n}}$ se denomina **eje de rotación**.

Demostración algebraica breve: Calculamos el determinante de $R - I$. Usando que $R^TR = I$, $\det R = 1$ y $\det(A^T) = \det A$:

$$\det(R-I) = \det(R-RR^T) = \det(R(I-R^T)) = \det(R)\det((I-R)^T) = 1\cdot\det(I-R) = (-1)^3\det(R-I).$$

En dimensión impar ($n = 3$), $(-1)^3 = -1$, por lo que $\det(R-I) = -\det(R-I) \implies \det(R-I) = 0$. Luego $\lambda = 1$ es raíz del polinomio característico de R.

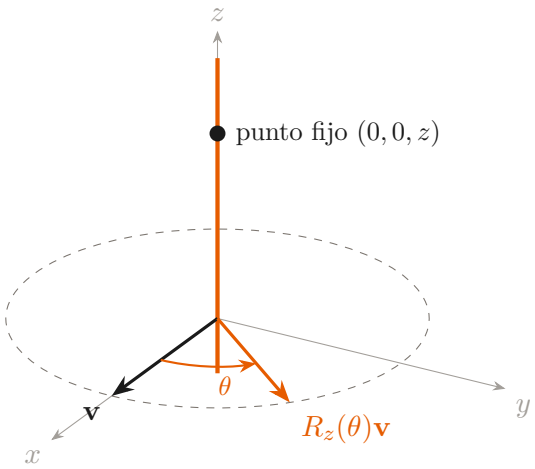


Figura 8: Rotación activa $R_z(\theta)$ alrededor del eje z: todos los puntos del eje z permanecen inmóviles y cada plano horizontal $z = \text{cte}$ gira rígidamente como un plano 2D.

Para construir las rotaciones elementales alrededor de los ejes coordenados x, y, z, fijamos la coordenada del eje de giro (poniendo un 1 en la diagonal principal) e insertamos el bloque 2D en las dos coordenadas restantes siguiendo la **regla de la mano derecha** (orientación cíclica $x \to y \to z \to x$):

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{13}$$

¿Por qué parecen invertidos los signos de $\sin\theta$ en $R_y(\theta)$? Por la simetría cíclica del producto vectorial: al apuntar con el pulgar derecho hacia $+y$, los dedos curvan desde $+z$ hacia $+x$ (no de $+x$ hacia $+z$). Por tanto, un giro pequeño $\theta > 0$ alrededor de y lleva al vector $\mathbf{e}_z = (0,0,1)^T$ hacia $(\sin\theta, 0, \cos\theta)^T$ (tercera columna de R_y).

7. Rotación alrededor de un eje arbitrario: Fórmula de Rodrigues

Supongamos que queremos rotar un vector $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ un ángulo θ alrededor de un eje cualquiera definido por un vector unitario $\hat{\mathbf{n}} = (n_x, n_y, n_z)^T$ ($\|\hat{\mathbf{n}}\| = 1$). Existen dos caminos complementarios para resolver el problema: el método de **conjugación (alineación de ejes)** y la **descomposición geométrica directa (fórmula de Rodrigues)**.

7.1 Método 1: Conjugación (llevar el problema al eje z)

Si encontramos una rotación auxiliar $A \in SO(3)$ que envíe el eje canónico $\mathbf{e}_z$ al eje $\hat{\mathbf{n}}$ (es decir, $A\mathbf{e}_z = \hat{\mathbf{n}}$), entonces $A^{-1} = A^T$ hace lo opuesto: alinea $\hat{\mathbf{n}}$ con el eje z. La rotación buscada se obtiene en tres pasos:

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = A\, R_z(\theta)\, A^T. \tag{14}$$

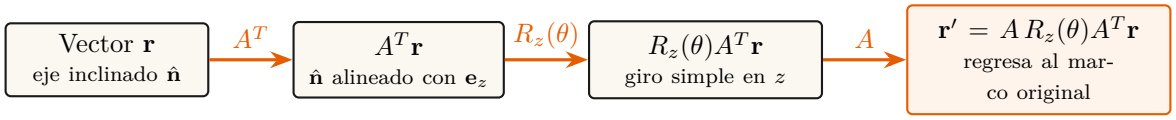


Figura 9: Conjugación geométrica: transformar un problema difícil (rotar alrededor de $\hat{\mathbf{n}}$) en uno ya resuelto (rotar alrededor del eje z).

7.2 Método 2: Deducción geométrica de la Fórmula de Rodrigues

Podemos obtener una expresión cerrada mucho más limpia sin usar matrices auxiliares, descomponiendo directamente $\mathbf{r}$ en su proyección paralela y ortogonal al eje unitario $\hat{\mathbf{n}}$:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}, \qquad \text{donde} \;\; \mathbf{r}_{\parallel} = (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{n}} \;\; \text{y} \;\; \mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{n}}. \tag{15}$$

Observemos qué le ocurre a cada componente al girar un ángulo θ alrededor de $\hat{\mathbf{n}}$:

1. **La componente paralela $\mathbf{r}_{\parallel}$ está sobre el eje de giro**, por lo que permanece intacta: $(\mathbf{r}_{\parallel})' = \mathbf{r}_{\parallel}$.
2. **La componente perpendicular $\mathbf{r}_{\perp}$ vive en el plano ortogonal a $\hat{\mathbf{n}}$**. Para rotarla un ángulo θ dentro de ese plano, necesitamos un segundo vector en ese mismo plano, perpendicular a $\mathbf{r}_{\perp}$ y de su misma longitud. ¡Ese vector es exactamente el producto vectorial $\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}_{\perp}$!
3. En el plano generado por la pareja ortogonal $\{\mathbf{r}_{\perp},\, \hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}\}$, el giro 2D de ángulo θ es simplemente:

$$(\mathbf{r}_{\perp})' = (\cos\theta)\,\mathbf{r}_{\perp} + (\sin\theta)\,(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}).$$

Sumando ambas partes, $\mathbf{r}' = \mathbf{r}_{\parallel} + (\mathbf{r}_{\perp})'$, y sustituyendo $\mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{n}}$, llegamos al resultado clásico:

Teorema 7.1 (Fórmula de rotación de Rodrigues — Forma vectorial y matricial)

El vector $\mathbf{r}'$ resultante de rotar $\mathbf{r}\in\mathbb{R}^3$ un ángulo θ alrededor del eje unitario $\hat{\mathbf{n}}$ viene dado por:

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}\cos\theta + (\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r})\sin\theta + \hat{\mathbf{n}}\,(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\theta). \tag{16}$$

Definiendo la matriz antisimétrica del producto vectorial $[\hat{\mathbf{n}}]_\times$ tal que $[\hat{\mathbf{n}}]_\times\mathbf{r} = \hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r}$, la matriz de rotación explícita es:

$$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta) = I + (\sin\theta)[\hat{\mathbf{n}}]_\times + (1-\cos\theta)[\hat{\mathbf{n}}]_\times^2 = \exp(\theta[\hat{\mathbf{n}}]_\times), \qquad [\hat{\mathbf{n}}]_\times = \begin{pmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{17}$$

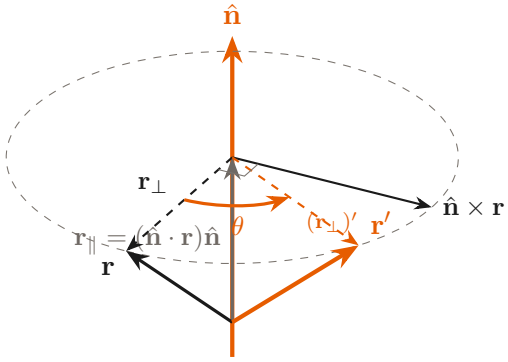


Figura 10: Geometría tridimensional de la fórmula de Rodrigues: el extremo de $\mathbf{r}$ describe un círculo de radio $\|\mathbf{r}_\perp\|$ en el plano perpendicular a $\hat{\mathbf{n}}$ situado a altura $\mathbf{r}_\parallel$. Los vectores $\mathbf{r}_\perp$ y $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{r}$ forman una base ortogonal de dicho plano.

7.3 Ejemplo físico-geométrico resuelto

Ejemplo 7.2 (Rotación de $180°$ de $\mathbf{e}_x$ alrededor de la recta bisectriz $x = y$)

Calculemos la imagen del vector $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$ al girarlo un ángulo $\theta = 180°$ (π rad) alrededor del eje dirigido por $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$.

Paso 1 (Normalización del eje): Como $\|\mathbf{n}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$, el vector unitario es

$$\hat{\mathbf{n}} = \Big(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\Big).$$

Paso 2 (Factores trigonométricos): $\cos 180° = -1$, $\sin 180° = 0$ y $1 - \cos 180° = 2$.

Paso 3 (Productos escalar y vectorial):

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{v} = \Big(0,\, 0,\, -\frac{1}{\sqrt{2}}\Big).$$

Observa que la componente z de $\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{v}$ es **negativa**: por la regla de la mano derecha, al iniciar el giro desde $\mathbf{e}_x$, el vector se sumerge inicialmente por debajo del plano xy ($z < 0$). En $\theta = 180°$, $\sin 180° = 0$ y vuelve a emerger en el plano xy.

Paso 4 (Evaluación en Rodrigues):

$$\begin{aligned}\mathbf{v}' &= \mathbf{v}(-1) + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{v})(0) + \hat{\mathbf{n}}\Big(\frac{1}{\sqrt{2}}\Big)(2) \\ &= (-1, 0, 0) + \sqrt{2}\,\Big(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\Big) = (-1, 0, 0) + (1, 1, 0) = (0, 1, 0) = \mathbf{e}_y.\end{aligned}$$

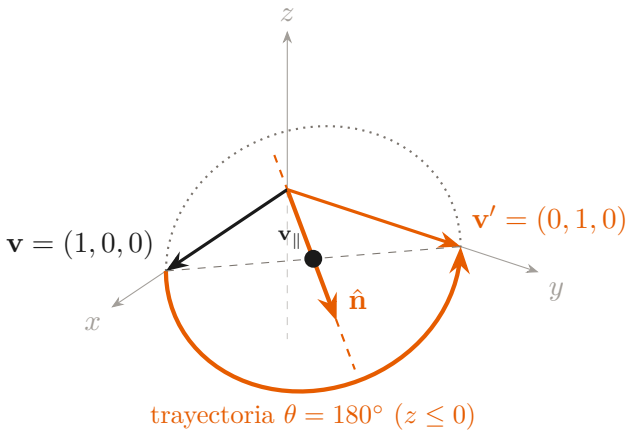


Figura 11: Rotación de 180° de $\mathbf{v} = \mathbf{e}_x$ alrededor del eje $\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$. Conforme a la regla de la mano derecha ($\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{v}$ apunta hacia $-z$), el vector describe una semicircunferencia por el semiespacio $z \leq 0$ hasta alcanzar $\mathbf{e}_y$.

8. Transformación pasiva: cambio de sistema de referencia

Cambiamos ahora de paradigma: el vector geométrico $\mathbf{A}$ está **clavado en el espacio** (no se mueve), pero el observador gira sus propios ejes coordenados $\{x, y\}$ un ángulo ϕ antihorario hasta un nuevo sistema $\{x', y'\}$.

Pregunta de la transformación pasiva

"Si el vector físico $\mathbf{A}$ permanece fijo pero roto mis ejes de referencia un ángulo ϕ en sentido antihorario, ¿cómo se calculan las nuevas componentes (A'_x, A'_y) a partir de las viejas (A_x, A_y)?"

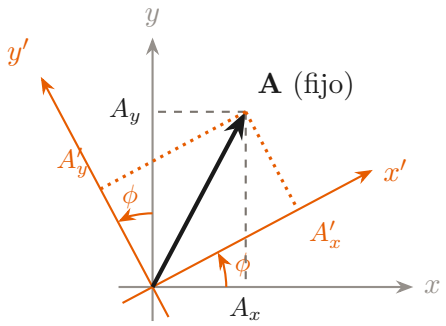


Figura 12: Transformación pasiva: el vector geométrico $\mathbf{A}$ es el mismo objeto en el plano, pero tiene dos pares de coordenadas distintas según se proyecte ortogonalmente sobre la base vieja $\{\hat{\mathbf{e}}_x, \hat{\mathbf{e}}_y\}$ o sobre la base rotada $\{\hat{\mathbf{e}}'_x, \hat{\mathbf{e}}'_y\}$.

8.1 Deducción mediante proyecciones ortogonales

Como la nueva base $\{\hat{\mathbf{e}}'_x, \hat{\mathbf{e}}'_y\}$ se obtiene aplicando la rotación activa $R(\phi)$ a la base original $\{\hat{\mathbf{e}}_x, \hat{\mathbf{e}}_y\}$, sabemos que:

$$\hat{\mathbf{e}}'_x = \cos\phi\,\hat{\mathbf{e}}_x + \sin\phi\,\hat{\mathbf{e}}_y, \tag{18}$$

$$\hat{\mathbf{e}}'_y = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{e}}_x + \cos\phi\,\hat{\mathbf{e}}_y. \tag{19}$$

Dado que $\{\hat{\mathbf{e}}'_x, \hat{\mathbf{e}}'_y\}$ es ortonormal, las nuevas componentes de $\mathbf{A} = A_x\hat{\mathbf{e}}_x + A_y\hat{\mathbf{e}}_y$ son simplemente los productos escalares $A'_x = \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{e}}'_x$ y $A'_y = \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{e}}'_y$:

$$\begin{pmatrix} A'_x \\ A'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{e}}'_x \\ \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{e}}'_y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}}_{S(\phi)} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \end{pmatrix}. \tag{20}$$

9. Dualidad entre transformación activa y pasiva

Al comparar la matriz activa $R(\phi)$ de la Sección 5 con la matriz de cambio de coordenadas pasiva $S(\phi)$ de la Sección 8:

$$R(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}, \qquad S(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}, \tag{21}$$

observamos que una es la transpuesta (e inversa) de la otra:

$$S(\phi) = R(\phi)^T = R(\phi)^{-1} = R(-\phi). \tag{22}$$

Principio de equivalencia activa-pasiva

Girar físicamente un vector un ángulo $+\theta$ hacia la izquierda respecto a unos ejes fijos (**punto de vista activo**) produce exactamente las mismas coordenadas numéricas que dejar el vector inmóvil y girar los ejes coordenados un ángulo $-\theta$ hacia la derecha (**punto de vista pasivo**).



Figura 13: Dualidad geométrica: en ambos escenarios, el vector termina formando un ángulo de 55° con el eje horizontal de referencia (x en el caso activo, x' en el caso pasivo).

10. El subgrupo de las traslaciones

Estudiemos ahora la segunda pieza del Teorema 1.2: los desplazamientos puros sin rotación.

Definición 10.1 (Traslación en $\mathbb{E}^n$)

Dado un vector fijo $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, la **traslación** por $\mathbf{a}$ es la aplicación $T_{\mathbf{a}} : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^n$ definida por:

$$T_{\mathbf{a}}(p) = p + \mathbf{a}. \tag{23}$$

Si $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, la traslación $T_{\mathbf{a}}$ **no tiene puntos fijos** en todo $\mathbb{E}^n$.

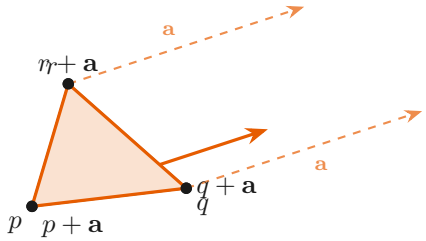


Figura 14: Una traslación $T_{\mathbf{a}}$ es un campo vectorial constante: desplaza cada punto del espacio mediante el mismo vector equipolente $\mathbf{a}$, preservando el paralelismo de todos los segmentos.

10.1 Propiedades algebraicas: un subgrupo normal abeliano

La aplicación $\mathbf{a} \mapsto T_{\mathbf{a}}$ es un isomorfismo de grupos entre $(\mathbb{R}^n, +)$ y el conjunto $\mathcal{T}(n)$ de todas las traslaciones:

- **Clausura y conmutatividad**: $T_{\mathbf{a}} \circ T_{\mathbf{b}} = T_{\mathbf{a}+\mathbf{b}} = T_{\mathbf{b}+\mathbf{a}} = T_{\mathbf{b}} \circ T_{\mathbf{a}}$.
- **Identidad e inversa**: $T_{\mathbf{0}} = \mathrm{Id}$ y $(T_{\mathbf{a}})^{-1} = T_{-\mathbf{a}}$.
- **Normalidad en $E(n)$**: Si conjugamos una traslación $T_{\mathbf{a}}$ por cualquier transformación ortogonal $C \in O(n)$, obtenemos otra traslación (cuyo vector ha sido rotado por C):

$$(C \circ T_{\mathbf{a}} \circ C^{-1})(p) = C(C^{-1}p + \mathbf{a}) = p + C\mathbf{a} = T_{C\mathbf{a}}(p). \tag{24}$$

Esta identidad fundamental $C\,T_{\mathbf{a}}\,C^{-1} = T_{C\mathbf{a}}$ prueba que $\mathcal{T}(n) \trianglelefteq E(n)$ es un **subgrupo normal** y será nuestra herramienta maestra en la Sección 11.

11. Generadores de un grupo y economía de movimientos

Aunque un grupo tenga muchos —o infinitos— elementos, no necesitamos almacenarlos todos: basta un subconjunto mínimo de "ladrillos elementales" (llamados **generadores**) que, al multiplicarse repetidamente entre sí, reconstruyen el grupo completo. En ingeniería mecánica y robótica esto se traduce en una pregunta práctica: *¿cuál es el número mínimo de motores o actuadores capaces de producir cualquier orientación o posición en el espacio?*

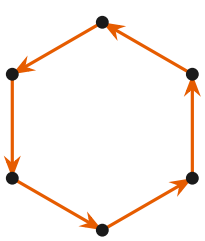
Definición 11.1 (Conjunto generador y rango $d(G)$)

Sea G un grupo y $S \subseteq G$ un subconjunto. El **subgrupo generado por** S, denotado $\langle S \rangle$, es el conjunto de todos los productos finitos de elementos de S y sus inversos. Si $G = \langle S \rangle$, decimos que S **genera** G. El **número mínimo de generadores** $d(G)$ es el menor cardinal de un subconjunto generador de G.

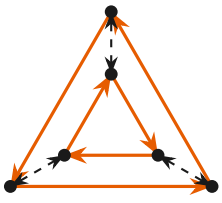
Observación clave: El tamaño del grupo $|G|$ y su número mínimo de generadores $d(G)$ son cantidades independientes. Por ejemplo, el grupo simétrico S_n tiene $n!$ elementos (para $n = 10$ son 3 628 800 permutaciones), pero se genera con **sólo 2 permutaciones**: una transposición $(1\,2)$ y el ciclo largo $(1\,2\,\cdots\,n)$.

Grupo G	**Orden** $\lvert G\rvert$	**Mínimo** $d(G)$	**Conjunto generador mínimo típico**
Cíclico $\mathbb{Z}_n$	n	1	$\{1\}$ (rotación de $2\pi/n$)
Klein $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	4	2	$\{(1,0), (0,1)\}$ (dos reflexiones perpendiculares)
Diédrico D_n $(n \geq 3)$	$2n$	2	$\{r, s\}$ (una rotación de $2\pi/n$ y una reflexión)
Simétrico S_n $(n \geq 3)$	$n!$	2	$\{(1\,2), (1\,2\,\cdots\,n)\}$
Alternante A_n $(n \geq 3)$	$n!/2$	2	$\{(1\,2\,3), (1\,2\,\cdots\,n)\}$ (o $(2\,3\,\cdots\,n)$ si n es par)
Rotaciones 2D: $SO(2)$	∞ (dim 1)	1 familia	$\{R(\theta)\}_{\theta\in\mathbb{R}}$ (generador infinitesimal J)
Rotaciones 3D: $SO(3)$	∞ (dim 3)	2 familias	$\{R_y(\beta), R_z(\alpha)\}$ (ángulos de Euler z-y-z)
Euclídeo propio: $SE(3)$	∞ (dim 6)	3 familias	$\{T_{t\mathbf{e}_x}, R_y(\beta), R_z(\alpha)\}$

Cuadro 1: Comparación entre el orden del grupo $|G|$ y su número mínimo de generadores $d(G)$.



$\mathbb{Z}_6 = \langle r \rangle$
Orden 6, $d(\mathbb{Z}_6) = 1$ generador



$D_3 = \langle r, s \rangle$
Orden 6, $d(D_3) = 2$ generadores

Figura 15: Grafos de Cayley de los dos únicos grupos de orden 6 (salvo isomorfismo). En $\mathbb{Z}_6$ un solo tipo de flecha (naranja: rotación r de 60°) recorre los 6 elementos. En D_3 (simetrías del triángulo equilátero) la rotación r de 120° sólo recorre 3 elementos; es indispensable un segundo generador s (flecha punteada negra: reflexión) para saltar al otro ciclo.

11.1 Generador infinitesimal de $SO(2)$: la matriz J

En los grupos continuos (grupos de Lie), las familias uniparamétricas nacen de **generadores infinitesimales** mediante la exponencial matricial. En $SO(2)$, derivando $R(\theta)$ en $\theta = 0$ obtenemos la matriz antisimétrica:

$$J = \left.\frac{dR(\theta)}{d\theta}\right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{que cumple} \quad J^2 = -I. \tag{25}$$

Observa que J se comporta algebraicamente igual que la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$. Al expandir en serie de Taylor la exponencial matricial $e^{\theta J} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^k}{k!} J^k$ y agrupar potencias pares ($J^{2m} = (-1)^m I$) e impares ($J^{2m+1} = (-1)^m J$), recuperamos todo el grupo $SO(2)$ a partir de una sola matriz:

$$R(\theta) = \exp(\theta J) = (\cos\theta)\, I + (\sin\theta)\, J = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{26}$$

11.2 Generación de $SO(3)$ con sólo dos ejes: Ángulos de Euler y Conjugación

Aunque el espacio 3D tiene tres ejes coordenados (x, y, z), **no necesitamos tres motores independientes** para alcanzar cualquier orientación tridimensional: bastan **dos ejes ortogonales**, por ejemplo R_y y R_z.

¿Cómo es posible producir un giro $R_x(\alpha)$ alrededor del eje x si sólo disponemos de giros alrededor de y y de z? Mediante **conjugación**:

$$R_x(\alpha) = R_z\Big(-\frac{\pi}{2}\Big)\, R_y(\alpha)\, R_z\Big(\frac{\pi}{2}\Big). \tag{27}$$

Lectura física paso a paso (de derecha a izquierda):

1. $R_z(+\pi/2)$ gira el espacio 90° alrededor de z, llevando el eje $+x$ a ocupar la posición del eje $+y$.
2. $R_y(\alpha)$ aplica el giro deseado de ángulo α alrededor del eje $+y$ (donde ahora reside momentáneamente nuestro eje x del objeto).
3. $R_z(-\pi/2)$ devuelve el eje a su posición original $+x$. ¡El objeto ha quedado rotado un ángulo α alrededor del eje x!

Más aún, el teorema de los **ángulos de Euler (z-y-z)** garantiza que cualquier matriz $R \in SO(3)$ se factoriza como producto de tres giros usando únicamente las familias R_y y R_z:

$$R = R_z(\alpha)\, R_y(\beta)\, R_z(\gamma), \qquad \text{por lo que} \quad SO(3) = \langle \{R_y(\beta),\, R_z(\alpha)\} \rangle. \tag{28}$$

A nivel infinitesimal (en el álgebra de Lie $\mathfrak{so}(3)$), esto refleja el *conmutador* (corchete de Lie) de los generadores infinitesimales: $[J_y, J_z] = J_y J_z - J_z J_y = J_x$.

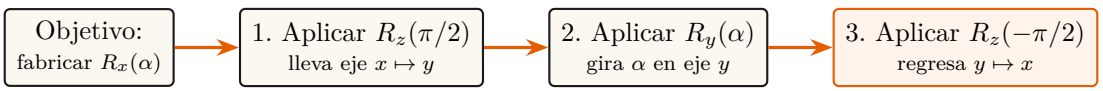


Figura 16: Síntesis de $R_x(\alpha) = R_z(-\pi/2) R_y(\alpha) R_z(\pi/2)$ usando exclusivamente rotaciones en y y z.

11.3 Subgrupos finitos de $SO(3)$: los grupos poliédricos

Un resultado clásico establece que todo subgrupo finito de rotaciones en 3D es un grupo cíclico C_n, un grupo diédrico D_n, o bien el grupo de rotaciones de uno de los **sólidos platónicos** (todos ellos generados por tan sólo $d(G) = 2$ elementos A y B):

- **Grupo tetraédrico** $T \cong A_4$ (orden 12): generado por un giro A de 180° (orden 2) que pasa por los puntos medios de dos aristas opuestas, y un giro B de 120° (orden 3) que pasa por un vértice y el centro de la cara opuesta.
- **Grupo octaédrico/cúbico** $O \cong S_4$ (orden 24): generado por un giro de 90° (orden 4) y uno de 120° (orden 3).
- **Grupo icosaédrico** $I \cong A_5$ (orden 60): generado por un giro de 180° (orden 2) y uno de 72° (orden 5).

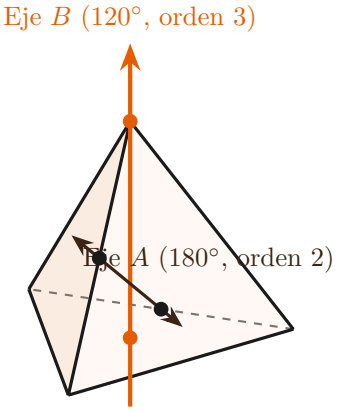


Figura 17: El grupo de rotaciones propias del tetraedro regular (A_4, orden 12) queda generado íntegramente por dos rotaciones: B de 120° alrededor de un eje vértice-cara y A de 180° alrededor de un eje que une los puntos medios de dos aristas opuestas.

11.4 Generación de todo el grupo euclídeo $SE(3)$ con tres familias

Finalmente, ¿cuántas familias uniparamétricas bastan para generar todos los movimientos rígidos propios $SE(3) = \mathbb{R}^3 \rtimes SO(3)$? Bastan **tres**: las dos rotaciones $\{R_y(\beta),\, R_z(\alpha)\}$ y **una sola dirección de traslación**, digamos $T_{t\mathbf{e}_x}$.

En efecto, aplicando la fórmula de conjugación (24) ($C\,T_{\mathbf{a}}\,C^{-1} = T_{C\mathbf{a}}$), podemos rotar el vector de traslación $\mathbf{e}_x$ hacia los ejes y y z:

$$\text{Como } R_z\Big(\frac{\pi}{2}\Big)\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \implies T_{t\mathbf{e}_y} = R_z\Big(\frac{\pi}{2}\Big)\,T_{t\mathbf{e}_x}\,R_z\Big(-\frac{\pi}{2}\Big), \tag{29}$$

$$\text{Como } R_y\Big(-\frac{\pi}{2}\Big)\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_z \implies T_{t\mathbf{e}_z} = R_y\Big(-\frac{\pi}{2}\Big)\,T_{t\mathbf{e}_x}\,R_y\Big(\frac{\pi}{2}\Big). \tag{30}$$

(Nota cómo en el segundo caso el ángulo debe ser $-\pi/2$, puesto que $R_y(\theta)\mathbf{e}_x = \cos\theta\,\mathbf{e}_x - \sin\theta\,\mathbf{e}_z$). En términos cotidianos: *un automóvil o un avión que sólo puede avanzar hacia adelante ($T_{t\mathbf{e}_x}$), pero que puede girar su dirección (R_y, R_z), puede desplazarse a cualquier punto (x, y, z) del espacio tridimensional.*

12.Cuadro resumen

Concepto / Objeto	**Invariante geométrico**	**Caracterización algebraica / Fórmula**
Isometría $F:\mathbb{E}^n\to\mathbb{E}^n$	Distancia $d(F(p),F(q))=d(p,q)$	$F(p)=Cp+\mathbf{a}$, $\quad E(n)\cong\mathbb{R}^n\rtimes O(n)$
Diferencial dF_p	Producto escalar, κ, $\lvert\tau\rvert$	$dF_p(v_p)=(Cv)_{F(p)}$, $\quad\bar{\tau}=(\det C)\tau$
Transformación ortogonal	Producto punto y origen $\mathbf{0}$	$C\in O(n)\iff C^TC=I\iff\det C=\pm1$
Rotación propia R	Producto punto y orientación	$R\in SO(n)=\ker(\det)\iff R^TR=I,\ \det R=+1$
Traslación $T_{\mathbf{a}}$	Paralelismo, orientación	$T_{\mathbf{a}}(p)=p+\mathbf{a}$, $\quad\mathcal{T}(n)\cong(\mathbb{R}^n,+)\trianglelefteq E(n)$
Rotación activa vs. pasiva	Coordenadas relativas al marco	Activa: $R(\phi)$, $\quad$ Pasiva: $S(\phi)=R(\phi)^T=R(-\phi)$
Fórmula de Rodrigues	Eje invariante $\hat{\mathbf{n}}$ ($\lVert\hat{\mathbf{n}}\rVert=1$)	$\mathbf{r}'=\mathbf{r}\cos\theta+(\hat{\mathbf{n}}\times\mathbf{r})\sin\theta+\hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\theta)$
Forma exponencial 3D	Eje $\hat{\mathbf{n}}$ y ángulo θ	$R_{\hat{\mathbf{n}}}(\theta)=\exp(\theta[\hat{\mathbf{n}}]_\times)=I+\sin\theta[\hat{\mathbf{n}}]_\times+(1-\cos\theta)[\hat{\mathbf{n}}]_\times^2$
Acción de grupo $G\curvearrowright X$	Partición en órbitas	$\lvert\mathrm{Orb}(x)\rvert\cdot\lvert\mathrm{Stab}(x)\rvert=\lvert G\rvert$ $\quad$ (Lagrange)
Generador de $SO(2)$	Círculo de rotaciones S^1	$R(\theta)=e^{\theta J}=I\cos\theta+J\sin\theta$, $\quad J^2=-I$
Generadores de $SO(3)$	Todas las orientaciones 3D	2 familias $\{R_y,R_z\}$: $R_x(\alpha)=R_z(-\frac{\pi}{2})R_y(\alpha)R_z(\frac{\pi}{2})$
Generadores de $SE(3)$	Todo movimiento rígido 3D	3 familias $\{T_{t\mathbf{e}_x},R_y,R_z\}$: $T_{t\mathbf{e}_z}=R_y(-\frac{\pi}{2})T_{t\mathbf{e}_x}R_y(\frac{\pi}{2})$

Cuadro 2: Cuadro sinóptico de la geometría euclídea y sus grupos de transformaciones.